

**OPTIMASI YOLO UNTUK EKSTRAKSI JUDUL DAN ISI PADA SURAT
KABAR DI MONUMEN PERS NASIONAL**

***YOLO OPTIMAZITON FOR TITLE AND CONTENT EXTRACTION IN
NEWSPAPERS AT NATIONAL PRESS MONUMENTS***



HENDARTO KURNIAWAN

20/460932/SV/18013

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2023

OPTIMASI YOLO UNTUK EKSTRAKSI JUDUL DAN ISI PADA SURAT KABAR DI MONUMEN PERS NASIONAL

Monumen Pers Nasional adalah museum yang menyimpan banyak koleksi artefak sejarah terkait pers, termasuk jurnal surat kabar digital yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Mengekstraksi judul dan konten surat kabar secara akurat sangat penting untuk melestarikan signifikansi sejarahnya dan membuatnya mudah diakses untuk penelitian dan pembelajaran. Dalam Tugas Akhir ini, kita akan membahas terkait optimasi YOLO untuk ekstraksi judul dan konten di surat kabar, tantangan, dan keterbatasan yang menyertainya.

Tantangan pertama dalam melestarikan jurnal surat kabar adalah mengekstraksi judul artikel secara akurat. Metode tradisional untuk ekstraksi judul sering kali gagal ketika menangani gambar surat kabar dengan tata letak yang rumit. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti telah mengadopsi metode deteksi YOLO (You Only Look Once) setelah menyempurnakannya untuk deteksi judul. Mereka menggunakan Stochastic Gradient Descent (SGD) untuk optimasi. Hasilnya menunjukkan bahwa YOLO mengungguli metode tradisional dalam mendeteksi judul dari gambar surat kabar dengan tata letak yang rumit. (Randa Elanwar, 2021). YOLO, singkatan dari "You Only Look Once," merupakan sebuah pendekatan dalam dunia visi komputer yang bertujuan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video dengan kecepatan dan efisiensi tinggi (Joseph Redmon, 2016).

Tantangan kedua dalam melestarikan jurnal surat kabar adalah mengekstraksi isinya secara akurat. Mengekstraksi konten dari surat kabar memerlukan segmentasi gambar yang tepat pada tingkat semantik. Para peneliti telah menggunakan model pengenalan YOLO untuk mengoptimalkan penggunaan konten multifaset surat kabar tabloid dan meningkatkan akurasi dalam tugas ekstraksi gambar. (Michael Kin-Fu YIP, 2023). Namun, kinerja model tersebut tidak optimal bila digunakan dengan surat kabar dan buku versi digital. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan proses anotasi, yaitu dengan menggambar kotak pembatas di sekeliling setiap baris, untuk meningkatkan akurasi model dalam tugas ekstraksi konten (Srividya Subramanian, 2022).

Meskipun hasil optimalisasi YOLO untuk ekstraksi judul dan konten di surat kabar dapat dilakukan namun masih ada tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Salah satu keterbatasannya adalah kurangnya ketersediaan surat kabar bersejarah bagi publik, yang membatasi infrastruktur data yang diperlukan untuk mengoptimalkan YOLO. Tantangan lainnya adalah mengoptimalkan YOLO untuk surat kabar bersejarah yang mengalami degradasi seiring berjalannya waktu. Proyek untuk mengoptimalkan infrastruktur data KBR, yang mencakup terbitan digital enam surat kabar dari tahun 1885, adalah contoh bagaimana para peneliti berupaya mengatasi tantangan ini. (Chambers, 2021)

Kesimpulannya, optimasi YOLO untuk ekstraksi judul dan konten di surat kabar merupakan pendekatan yang diharapkan dapat digunakan untuk melestarikan jurnal surat kabar bersejarah. Namun, tantangan dan keterbatasan yang menyertainya harus diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Penggunaan YOLO dan teknik optimasi lainnya tidak diragukan lagi akan sangat penting dalam melestarikan surat kabar bersejarah dan membuatnya dapat diakses untuk penelitian dan pembelajaran.

TEKNOLOGI

Adapun teknologi dan tools utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. **Python** adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dikembangkan pada tahun 1989 oleh Guido van Rossum, Python pertama kali dirilis pada tahun 1991. Bahasa ini memiliki banyak ciri khas, termasuk sintaksis yang mudah dipelajari dan dibaca, dukungan untuk berbagai paradigma pemrograman, dan ekosistem pustaka yang kaya. (Ashraf, 2023)
2. **Python** sering digunakan dalam berbagai bidang pengembangan, seperti pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pengembangan game, dan masih banyak lagi. Python memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, serta berbagai pustaka dan alat yang mendukung berbagai jenis proyek. bahasa pemrograman modern, ringkas, dan aman yang direkomendasikan (Ashraf, 2023).
3. **YOLO** (You Only Look Once) adalah sebuah metode atau pendekatan dalam bidang pengenalan objek komputer vision yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video secara efisien dan cepat. (Joseph Redmon, 2016)
4. **OCR** adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi adalah kemampuan untuk mengambil data dari gambar yang ada dan mengkonversinya menjadi teks yang dapat diolah di dalam sistem yang sedang digunakan. (<https://verihubs.com/blog/memahami-apa-itu-ocr/>, 2022). OCR digunakan untuk merubah gambar yang telah dipotong oleh YOLO menjadi data text.
5. **Javascript** adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Dengan kata lain, JavaScript memungkinkan Anda menambahkan fungsi dan perilaku ke situs web Anda agar lebih responsif terhadap interaksi pengguna. (Jeremy McPeak, 2015).

MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Monumen Pers Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, M. I. (2023). *Advanced Techniques for Artificial Intelligence with Python, Software Engineering*. Retrieved September 2, 2023, from <http://article.sapub.org/10.5923.j.se.20231001.02.html>
- Chambers, S. (2021). *DATA-KBR-BE: Facilitating data-level access to KBR's collections for Open Science: Annual Report 2020-2021*. Belgium: KBR, Royal Library of Belgium.
- <https://verihubs.com/blog/memahami-apa-itu-ocr/>. (2022, July 25). Retrieved August 28, 2023, from Verihubs: <https://verihubs.com/blog/memahami-apa-itu-ocr/>
- Jeremy McPeak, P. W. (2015). *Begining Javascript, Fifth Edition*. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons, Inc.
- Joseph Redmon, S. D. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 779-788). Las Vegas, NV, USA: IEEE.
- Michael Kin-Fu YIP, V. W.-Y. (2023). Data Extraction, Visualization, and Storytelling: A Case Study in Headline Analysis on "The Hongkong News" with Deep Learning. *Archiving 2023*, (pp. 29 - 35). Oslo, Norway.
- Randa Elanwar, W. Q. (2021, June 30). Extracting text from scanned Arabic books: a large-scale benchmark dataset and a fine-tuned Faster-R-CNN model. *International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)*, 349-362.
- Setiawan, A. (2022, August 22). <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/5544/sejarah-panjang-monumen-pers-nasional?lang=1>. Retrieved 08 30, 2023, from indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/5544/sejarah-panjang-monumen-pers-nasional?lang=1>
- Srividya Subramanian, V. K. (2022). TEYSuR - Text Extraction with YOLO and Super Resolution. *2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT)* (pp. 1-7). Goa, India: IEEE.